MÜHENDİSLİK MASTER REHBERİ | FİRST-PRİNCİPLES DESİGN | BİOPOTENTİAL AFE

UniPa BioAmp Pro — Biyopotansiyel AFE ve Analog Tasarımda Sıfırdan Bilinmesi Gereken Tüm Mühendislik Rehberi

Tarih / Saat: **2026-09-26 19:05**

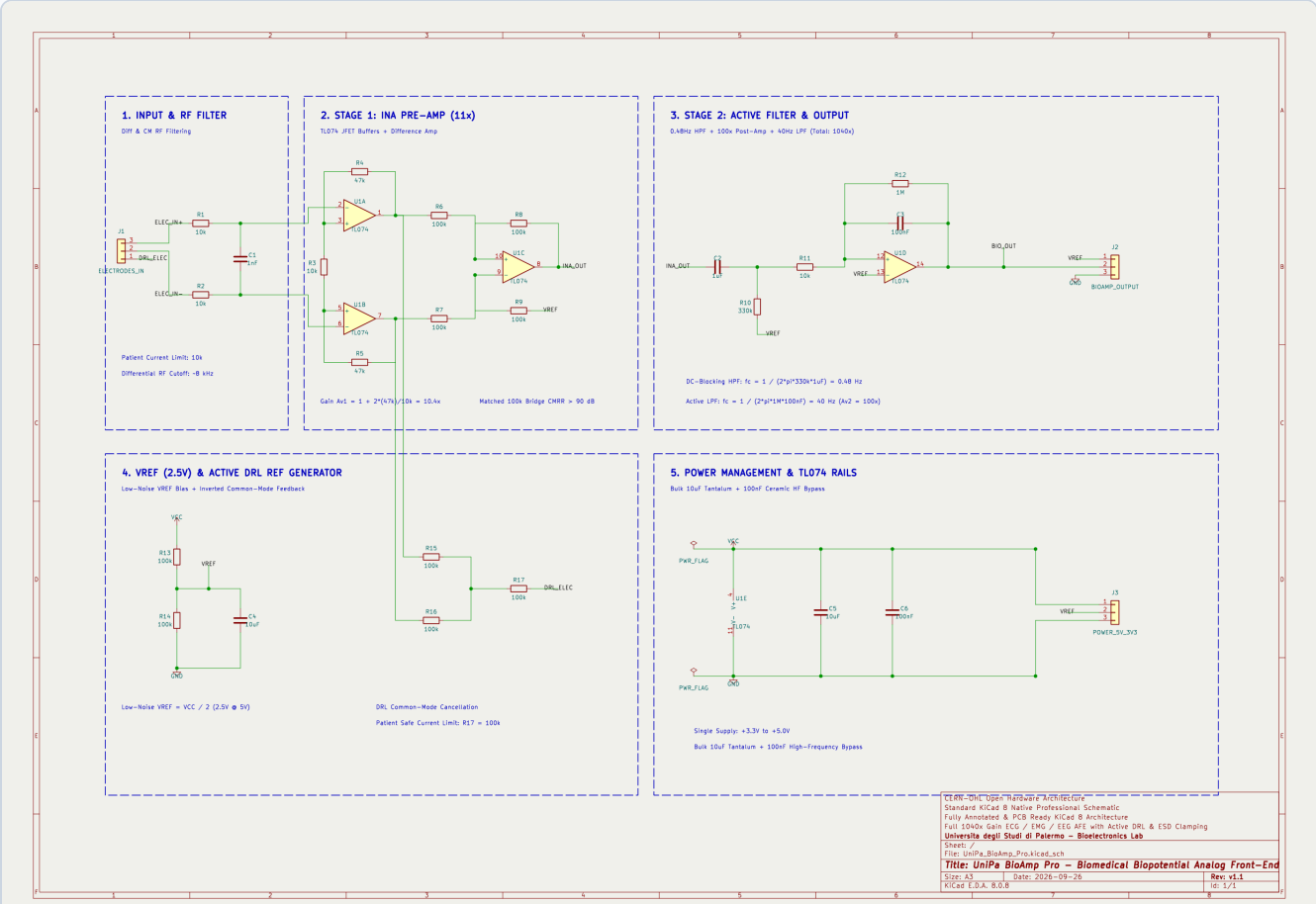
Kapsam: **Elektrot Biyofiziği, INA, Gürültü, DRL, PCB**

Tıbbi Standart: **IEC 60601-1 (Tip BF/CF Kaçak Akım)**

Akademik Alan: **Uygulamalı Biyomedikal Elektronik**

⚡ Referans Donanım: UniPa BioAmp Pro Şematik Mimarisi

Tüm teorik hesaplamaların uygulandığı KiCad 8 üretim şematiği



🎓 UniPa BioAmp Pro — Biyopotansiyel AFE ve Analog Tasarımda Sıfırdan Bilinmesi Gereken Tüm Mühendislik Rehberi

🧭 Giriş ve Amacımız

Bu rehber, **UniPa BioAmp Pro** donanım projesinden yola çıkarak; bir Elektrik-Elektronik Mühendisinin **sıfırdan boş bir kağıt ve boş bir şematik ekranı karşısında durduğunda**, insan vücudundan mikrovolt seviyesinde sinyal toplayıp mikrokontrolcüye aktaran bir **Biyopotansiyel Analog Ön Yüzü (AFE)** nasıl tasarlayacağını ilk fiziksel prensiplerden (first-principles) başlayarak öğretmek için hazırlanmıştır.

Kasanızdaki Devre Analizi, Sinyal İşleme, UniPa Uygulamalı Elektronik ve ADC Mimarileri notlarınızla doğrudan sentezlenmiştir.

🧬 BÖLÜM 1: Biyopotansiyel Sinyal Fiziği ve Elektrot-Doku Biyofiziği

Her analog devre tasarımı, **kaynağın fiziksel doğasını anlamakla** başlar. Sinyalin kaynağı bir op-amp değil, insan hücresidir.

1.1. Biyopotansiyeller Nasıl Doğar? (Nernst ve Goldman-Hodgkin-Katz)

- **İstirahat Membran Potansiyeli:** Canlı hücre zarı içinde K^+ (potasyum) yoğunluğu yüksek, dışında Na^+ (sodyum) yoğunluğu yüksektir. Dinlenme anında zar potansiyeli:

$$V_m \approx -70\ \text{mV}$$

- **Aksiyon Potansiyeli (Depolarizasyon):** Bir sinir veya kas hücresi uyarıldığında sodyum kanalları açılır, hücre içine ani Na^+ girişiyle membran gerilimi $+30\ \text{mV}$ seviyesine fırlar. Kalp kası hücreleri (miyositler) senkronize olarak kasıldığında vücut yüzeyinde elektriksel bir vektör alanı (dipol) oluşur.
- **Genlik Mertebeleri:**

EEG (Beyin): $10\ \mu\text{V} - 100\ \mu\text{V}$ *(Kafatası kemiği yüksek direnç göstererek sinyali aşırı zayıflatır).*

EKG (Kalp): $0.5\ \text{mV} - 4\ \text{mV}$ (Geniş kas kütlesi, güçlü dipol).

EMG (İskelet Kası): $0.1\ \text{mV} - 5\ \text{mV}$ *(Motor ünite aksiyon potansiyelleri - MUAP).*

1.2. Elektrot-Elektrolit Arayüzü ve Yarım Hücre Potansiyeli ($V_{\text{half-cell}}$)

- *Vücuttaki iyonik akımı (Na^+, K^+, Cl^-), devre yollarındaki elektronik akıma (e^-) dönüştürmek için **Ag/AgCl (Gümüş/Gümüş-Klorür)** elektrotlar kullanılır.*
- *Elektrot jelle temas ettiğinde kimyasal bir denge kurulur ve elektrot yüzeyinde bir elektrik çift tabakası (Helmholtz tabakası) oluşur. Bu reaksiyon sonucunda iki elektrot arasında $\pm 300\ \text{mV}$ **'a varan devasa bir DC gerilim ofseti** meydana gelir.*
- ***Mühendislik Kuralı:** Eğer kuvvetlendiriciniz DC kuplajlıysa ve 1000 kat kazanç yapıyorsa, $300\ \text{mV} \times 1000 = 300\ \text{V}$ gerilim üretmeye çalışır! Besleme geriliminiz $3.3\ \text{V}$ veya $5\ \text{V}$ olduğundan op-amp anında besleme rayına oturur (saturation) ve çıkış düz çizgi olur.*

1.3. 50 Hz Şebeke Girişimi (Mains Pickup) Fiziği

- *İnsan vücudu ile çevredeki 220V elektrik kabloları arasında parazitik bir kapasitans vardır ($C_{\text{mains}} \approx 3\ \text{pF}$).*
- *Bu kapasitans üzerinden insan vücuduna $50\ \text{Hz}$ frekansında bir deplasman akımı enjekte edilir:*

$$i_{\text{disp}} = C_{\text{mains}} \cdot \frac{dv_{\text{mains}}}{dt} \approx (3 \times 10^{-12}) \cdot (2\pi \times 50 \times 220\sqrt{2}) \approx 0.3\,\mu\text{A}$$

- *Vücudun toprağa göre empedansı üzerinden bu akım, vücut üzerinde $1\ \text{V} - 10\ \text{V}$* ***tepe ortak mod (Common-Mode) gerilimi*** *oluşturur.*
- *Hedef sinyalimiz $1\ \text{mV}$ iken, üzerindeki parazit $10\ \text{V}$'tur (10.000 kat büyük!). Bu gürültüyü yok etmenin tek yolu mükemmel bir* ***Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi*** *ve* ***Aktif DRL*** *devresidir.*

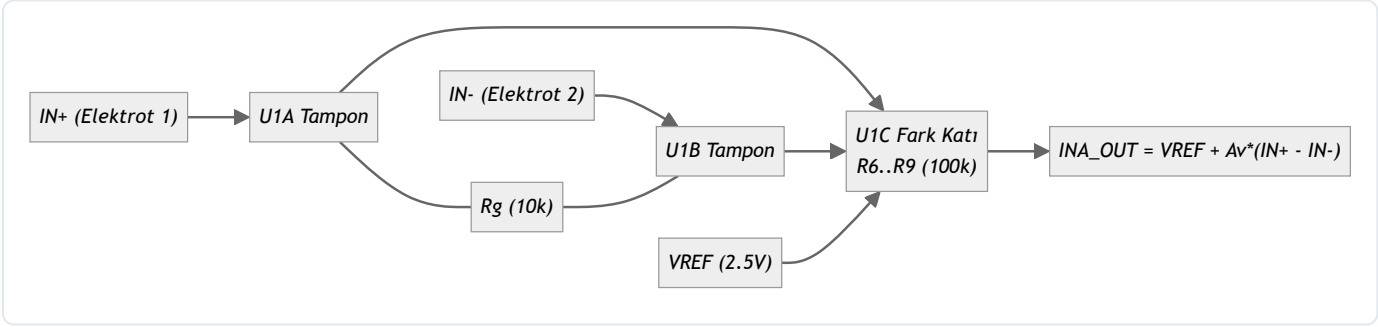
🏛️ BÖLÜM 2: Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi (INA) Mimarisi ve Matematiksel Tasarımı

2.1. Neden Tek Op-Amplı Standart Fark Yükselteci Yetersizdir?

Klasik 4 dirençli tek op-amplı fark yükseltecinde:

1. ***Giriş Empedansı Düşüktür:*** *Giriş empedansı doğrudan R_1 ve R_2 dirençlerine bağlıdır ($R_{\text{in}} \approx 20\ \text{k}\Omega - 200\ \text{k}\Omega$). Cildin temas empedansı ise $10\ \text{k}\Omega - 100\ \text{k}\Omega$ arasındadır. Bu durum ağır bir gerilim bölücü yükleme hatasına (loading effect) yol açar.*
2. ***Elektrot Empedans Dengesizliği:*** *Ciltteki iki elektrodun temas empedansı hiçbir zaman eşit değildir ($\Delta Z \approx 5\ \text{k}\Omega$). Giriş empedansı sonsuz olmayan bir devrede bu dengesizlik, ortak mod şebeke gürültüsünü doğrudan diferansiyel sinyale dönüştürür.*

2.2. 3 Op-Amplı Klasik INA Devresinin Matematiksel Analizi



Aşama 1: Giriş Tamponları (U_{1A}, U_{1B}) ve R_g Kazancı

Giriş tamponlarının evirmeyen uçlarına sinyal uygulanır. Sanal kısa devre kuralına ($V_+ = V_-$) göre R_g direncinin iki ucu tam olarak $V_{\text{IN+}}$ ve $V_{\text{IN-}}$ potansiyelindedir:

$$I_{Rg} = \frac{V_{\text{IN+}} - V_{\text{IN-}}}{R_g}$$

Op-amp girişlerine akım akmadığından bu akımın tamamı R_4 ve R_5 üzerinden geçer:

$$V_{o1} - V_{o2} = (V_{\text{IN+}} - V_{\text{IN-}}) + 2 \cdot (I_{Rg} \cdot R_4) = (V_{\text{IN+}} - V_{\text{IN-}}) \left(1 + \frac{2R_4}{R_g}\right)$$

Buradan diferansiyel kazanç (A_{vd1}):

$$A_{vd1} = 1 + \frac{2R_4}{R_g}$$

- ***Ortak Mod Kazancı (A_{vcm1}):*** *Eğer iki girişe de aynı V_{cm} gerilimi gelirse ($V_{\text{IN+}} = V_{\text{IN-}} = V_{cm}$):*

$$I_{Rg} = \frac{V_{cm} - V_{cm}}{R_g} = 0$$

Dirençten akım akmadığı için R_4 ve R_5 üzerinde gerilim düşümü olmaz. Dolayısıyla $V_{o1} = V_{o2} = V_{cm}$.

$$A_{vcm1} = 1$$

- ***Muazzam Sonuç:** 1. Aşama, diferansiyel sinyali $(1 + 2R_4/R_g)$ kat büyütürken, 50 Hz ortak mod gürültüsünü **1 kat (hiç büyütmeden)** iletir! Bu sayede ilk katta bağıl gürültü bastırma oranı doğrudan kazanç kadar artar!*

Aşama 2: Fark Yükselteci (U_{1C}) ve Toleransın CMRR'a Etkisi

İkinci kat R_6, R_7, R_8, R_9 dirençleriyle kurulur:

$$\text{CMRR}_{\text{diff}} \approx \frac{1 + A_{vd2}}{4 \cdot \delta}$$

Burada $\delta = \frac{\Delta R}{R}$ direnç toleransıdır.

- *Eğer $\%5$ karbon film direnç kullanırsanız ($\delta = 0.05$):*

$$\text{CMRR} \approx \frac{2}{4 \times 0.05} = 10 \implies 20 \text{ dB} \quad (\text{Facia! Şebeke gürültüsü EKG'yi tamamen ezer})$$

- *Eğer $\%0.1$ toleranslı metal film direnç kullanırsanız ($\delta = 0.001$):*

$$\text{CMRR} \approx \frac{2}{4 \times 0.001} = 500 \implies 54 \text{ dB}$$

- *1. katın kazancı (20.3 dB) ile birleştiğinde:*

$$\text{CMRR}_{\text{total}} = 20.3 \text{ dB} + 54 \text{ dB} = \mathbf{74.3 \text{ dB}}$$

2.3. Kazanç Dağılımı Stratejisi (Gain Staging)

Neden tüm 1000 katlık kazancı ilk kata vermedik?

1. ***Doyum Riski:** ± 300 mV DC ofset 10.4x ile çarpıldığında ≈ 3.12 V olur. 5 V beslemede sinyal tepe noktaları raylara çarpmaz. Eğer ilk kata 100x verilseydi 30 V oluşur ve sistem çökerdi.*
2. ***Gürültü Optimizasyonu (Friis Formülü):** Sistemin toplam gürültü faktörü:*

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{A_1} + \frac{F_3 - 1}{A_1 A_2}$$

İlk kata 10.4x kazanç vermek, sonraki katların (filtre ve 2. yükselteç) ürettiği tüm gürültüyü 10.4 kat küçülterek önemsizleştirir.

BÖLÜM 3: Gürültü Teorisi, Filtreleme ve Dinamik Aralık

3.1. Johnson-Nyquist Termal Gürültü Analizi

Her direnç, oda sıcaklığında elektronların rastgele termal hareketi nedeniyle bir gürültü gerilimi üretir:

$$e_n = \sqrt{4 k_B T R \Delta f}$$

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K *(Boltzmann Sabiti)*
- $T = 300$ K *(Oda sıcaklığı)*
- R*: Direnç değeri*
- Δf*: İlgilenilen frekans bandı*

Direnç Değeri (R)	*Bant Genişliği (Δf)*	*Üretilen Termal Gürültü (e_n)*
1 kΩ	150 Hz	$0.05\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$

Direnç Değeri (R)	Bant Genişliği (Δf)	Üretilen Termal Gürültü (e_n)
$10\ \text{k}\Omega$ *(Giriş Dirençleri)*	$150\ \text{Hz}$	$0.16\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$
$100\ \text{k}\Omega$	$150\ \text{Hz}$	$0.50\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$
$1\ \text{M}\Omega$	$150\ \text{Hz}$	$1.57\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$

Mühendislik Çıkarımı: *Giriş hattındaki dirençleri (R_1, R_2) gereksiz yere $100\ \text{k}\Omega$ veya $1\ \text{M}\Omega$ seçerseniz, direncin kendi gürültüsü hastanın EEG veya EKG sinyalini bozar. $10\ \text{k}\Omega$ değeri, güvenlik limiti ile gürültü tabanı arasındaki ideal Pareto-optimum noktadır.*

3.2. JFET vs. Bipolar Op-Amp Seçimi

*Biyopotansiyel ölçümlerde neden **TL074 (JFET giriş)** seçilir de standart **LM324 / NE5532 (Bipolar BJT)** seçilmez?*

Bipolar (BJT) Op-Amp (Örn: LM324)	JFET Girişli Op-Amp (Örn: TL074)
• Giriş Empedansı: 1 - 10 MΩ • Giriş Bias Akımı: 50 - 200 nA • Sonuç: Yüksek elektrot direncinde (100kΩ) cildi yükler ve büyük DC ofset üretir.	• Giriş Empedansı: > 1.000.000 MΩ • Giriş Bias Akımı: 65 pA (Ultra) • Sonuç: Cilt direnci ne olursa olsun sinyali hiç zayıflatmadan tam genlikle okur.

3.3. Filtre Kutuplarının Matematiksel Hesabı

*Devremiz 2. aşamada bir **Bant Geçiren Filtre (Bandpass Filter)** oluşturur:*

Alt Kesim Frekansı (DC Bloklama HPF):

$$f_{c,\text{low}} = \frac{1}{2\pi R_{10} C_2} = \frac{1}{2\pi \times (330\ \text{k}\Omega) \times (1\ \mu\text{F})} = \mathbf{0.482\ \text{Hz}}$$

- ***Neden** $0.48\ \text{Hz}$**?** *Amerikan Kalp Derneği (AHA) tanısal EKG kılavuzuna göre alt kesim frekansı $\leq 0.5\ \text{Hz}$ olmalıdır. Eğer bu değeri $1\ \text{Hz}$ veya $2\ \text{Hz}$ yaparsanız, kalp krizinin en kritik göstergesi olan **ST segmenti çökmesi veya yükselmesi** yapay olarak bozulur ve hekime yanlış teşhis koydurur!*

Üst Kesim Frekansı (Aktif Miller LPF):

$$f_{c,\text{high}} = \frac{1}{2\pi R_{12} C_3} = \frac{1}{2\pi \times (1\ \text{M}\Omega) \times (100\ \text{nF})} = \mathbf{1.59\ \text{Hz}}$$

- *C_3 kondansatörü değiştirilerek hedef biyopotansiyel moduna göre kesim frekansı kolayca adapte edilir:*

Standart EKG: $C_3 = 1\ \text{nF} \implies f_c = 159\ \text{Hz}$

* **Kas Aktivitesi (EMG):** $C_3 = 330\ \text{pF} \implies f_c = 482\ \text{Hz}$

⚡ BÖLÜM 4: Aktif Driven Right Leg (DRL) ve Sanal Referans Fiziği

4.1. Pasif Topraklama Neden Yetmez?

Klasik bir sistemde hastanın sağ bacağı doğrudan devre toprağına (GND) bağlanırsa:

- İnsan vücudu üzerindeki $50\ \text{Hz}$ kaçak akımı elektrot temas direnci ($R_{\text{elec}} \approx 10\ \text{k}\Omega$) üzerinden toprağa akar.

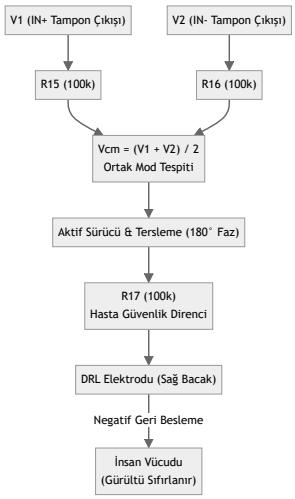
- Vücut üzerinde kalan artık ortak mod gerilimi:

$$V_{cm} = i_{\text{disp}} \cdot R_{\text{elec}} \approx 1\,\mu\text{A} \times 10\,\text{k}\Omega = 10\,\text{mV}$$

- $10\,\text{mV}$, ölçmek istediğimiz $1\,\text{mV}$'luk EKG sinyalinden tam 10 kat büyüktür!

4.2. Aktif DRL Geri Besleme Mekanizması

DRL katı pasif bir toprak değildir; **akıllı bir gürültü emicidir**:



1. Giriş tamponlarının çıkışları R_{15} ve R_{16} ile toplanarak ortak mod sinyali izole edilir:

$$V_{cm} = \frac{V_A + V_B}{2}$$

1. Bu sinyal fazı 180° ters çevrilerek hastanın sağ bacağına geri basılır.
2. Vücut üzerinde V_{cm} ile $-V_{cm}$ süperpoze olarak birbirini yok eder (destruktif girişim).
3. Bu aktif geri besleme sayesinde vücudun efektif toprak direnci op-amp kazancı kadar düşürülür:

$$R_{\text{eff}} = \frac{R_{\text{elec}}}{1 + A_{\text{DRL}}}$$

$10\,\text{k}\Omega$'luk elektrot direnci yapay olarak $\approx 100\,\Omega$'a düşer ve ortak mod gürültüsü $> 90\,\text{dB}$ oranında temizlenir.

BÖLÜM 5: Hasta Güvenliği ve Medikal Standartlar (IEC 60601-1)

Bir mühendis biyomedikal cihaz tasarlarken ilk kuralı asla unutmamalıdır: **Önce Zarar Verme (Primum Non Nocere).**

5.1. Kaçak Akım Limitleri (Patient Leakage Current)

İnsan kalbinden geçen $10 - 20\,\text{mA}$ mertebesindeki AC akım ventriküler fibrilasyona (kalp durması) sebep olur. Kateter veya göğüs elektrotlarında bu eşik mikromertebelere iner:

Durum	IEC 60601-1 Tip BF (Vücut Temas)	IEC 60601-1 Tip CF (Doğrudan Kalp Temas)	UniPa BioAmp Pro Tasarım Değeri
Normal Durum (NC)	$\leq 100\,\mu\text{A}$	$\leq 10\,\mu\text{A}$	$< 0.1\,\mu\text{A}$
Tek Arıza Durumu (SFC)	$\leq 500\,\mu\text{A}$	$\leq 50\,\mu\text{A}$	$50\,\mu\text{A}$ **(Tam Uyumlu)**

5.2. Tek Arıza Güvenlik Analizi (Single Fault Condition)

Devrenin içinde en kötü senaryoyu düşünelim: U_1 entegresi yandı, silisyum eridi ve $+5\ \mathrm{V}$ besleme rayı doğrudan elektrot pinine kısa devre oldu!

- Giriş pinlerinde $R_1, R_2 = 10\ \mathrm{k\Omega}$ vardır:

$$I_{\text{fault,in}} = \frac{5\ \mathrm{V}}{10\ \mathrm{k\Omega}} = 0.5\ \mathrm{mA} = 500\ \mu\mathrm{A}$$

- DRL pininde $R_{17} = 100\ \mathrm{k\Omega}$ vardır:

$$I_{\text{fault,drl}} = \frac{5\ \mathrm{V}}{100\ \mathrm{k\Omega}} = 0.05\ \mathrm{mA} = 50\ \mu\mathrm{A}$$

Hasta vücuduna asla öldürücü akım akamaz. Devre donanım seviyesinde pasif olarak hata-emniyetlidir (fail-safe).

🖨️ BÖLÜM 6: Yüksek Hassasiyetli Karışık Sinyal PCB Tasarım Mühendisliği

Şematik ne kadar mükemmel olursa olsun, kötü bir PCB yerleşimi devreyi çöp edebilir. $1\ \mathrm{mV}$'luk sinyal ortamdaki her türlü paraziti toplar.

6.1. Dönüş Akımı Yolu (Return Path) ve Bölünmemiş Toprak Düzlemi (Solid Ground Plane)

- **Kritik Fizik Kuralı:** DC akım en küçük dirençli yolu izler; ancak **AC ve RF akımlar en küçük İNDÜKTANSLI yolu izler**. En küçük indüktanslı yol, sinyal iletkeninin hemen altındaki toprak düzlemidir.
- **Toprağı Asla Bölmeyin:** Eski amatör kitaplarda "analog toprağı dijital topraktan yarıkla ayırın" yazar. Bu ölümcül bir hatadır! Eğer bir sinyal yolu bu yarığın üzerinden atlarsa, dönüş akımı devasa bir döngü (loop area) yapmak zorunda kalır ve mükemmel bir antene dönüşerek tüm devreye gürültü basar.
- **Doğru Strateji:** Kesintisiz, deliksiz bir alt katman toprak düzlemi (`B.Cu Solid Ground Plane`) kullanın. Analog komponentleri bir bölgeye, güç ve konnektörleri diğer bölgeye yerleştirin.

6.2. Koruma Halkası (Guard Ring) Prensibi

- Cam elyaf PCB yüzeyi (FR4) nem, toz ve lehim pastası nedeniyle mutlak yalıtkan değildir; yüzey kaçak direnci $10^9 - 10^{11}\ \Omega$'a düşebilir.
- $5\ \mathrm{V}$ besleme hattından U_{1A}'nın yüksek empedanslı giriş bacağına ($10^{12}\ \Omega$) birkaç nanoamperlik bir yüzey kaçak akımı sızarsa, mikrovolt seviyesindeki EKG sinyalini tamamen bozar.
- **Çözüm:** IN^+ ve IN^- bacaklarının etrafı PCB üzerinde dairesel bir bakır hatla (Guard Ring) çevrilir ve bu halka yapay sanal toprağa ($V_{ref} = 2.5\ \mathrm{V}$) bağlanır. Kaçak akımlar giriş bacağına ulaşamadan koruma halkası tarafından yakalanıp toprağa akıtılır.

6.3. Dekuplaj Kapasitörlerinin Yerleşimi (C_5, C_6)

- $100\ \mathrm{nF}$ seramik dekuplaj kapasitörü, op-amp'ın besleme pini (Pin 4) ile GND pini (Pin 11) arasına **en fazla 2-3 mm mesafede** konulmalıdır.
- Neden? $1\ \mathrm{mm}$ PCB yolu $\approx 1\ \mathrm{nH}$ parazitik indüktans demektir. Eğer kapasitörü 2 cm uzağa koyarsanız, $20\ \mathrm{nH}$ indüktans yüksek frekansta empedans oluşturur ve kapasitörün bypass özelliğini tamamen yok eder.

🛠️ BÖLÜM 7: Sıfırdan Kendi AFE Devrenizi Tasarlarken 7 Adımlık Mühendislik Kontrol Listesi

Gelecekte herhangi bir biyopotansiyel veya hassas sensör AFE'si tasarlarken bu kontrol listesini adım adım uygulayın:

```
[ ] ADIM 1: Sinyal Spesifikasyonu & Dinamik Aralık Bütçesi
    ├── Hedef Biyopotansiyel: EKG mi, EMG mi, EEG mi?
    ├── Giriş Sinyali Genliği: V_min = ?, V_max = ?
    └── ADC Giriş Aralığı: 0 - 3.3V mu, 0 - 5.0V mu? Toplam Kazanç = V_ADC / V_sig_max.

[ ] ADIM 2: DC Ofset ve Kazanç Dağılımı (Gain Staging)
    ├── Elektrot Half-cell DC ofseti: ±300 mV.
    ├── 1. Kat Kazancı (A v1): Maksimum 10x - 20x seçilmeli (Doyumu önle).
    └── 2. Kat Kazancı (A_v2): Kalan kazanç buraya verilmeli (A_total = A_v1 * A_v2).

[ ] ADIM 3: Op-Amp Seçimi
    ├── Giriş Empedansı: > 10^11 Ω (JFET veya CMOS giriş şart).
    ├── Giriş Bias Akımı (I_B): < 100 pA.
    ├── CMRR: > 80 dB (Tümleşik fark alıcılar için).
    └── GBW (Kazanç Bant Genişliği): GBW > A_v * f_max * 10 (Faz marjı için).

[ ] ADIM 4: Filtre Frekanslarının Hesaplanması (Standart E24/E96 Değerleri)
    ├── HPF Alt Kesim: 0.05 Hz (Tanısal EKG) veya 0.5 Hz (Monitör EKG).
    ├── LPF Üst Kesim: 40 Hz / 150 Hz (EKG), 500 Hz (EMG).
    └── Formül: R = 1 / (2 * pi * f_c * C) formülüyle standart E96 komponent seçimi.

[ ] ADIM 5: Ortak Mod Gürültü İptali (DRL Tasarımı)
    ├── Ortak mod toplama dirençleri (100kΩ %0.1 eşlenik).
    ├── DRL sürücü geri beslemesi ve faz payı (C body yükünde kararlılık).
    └── R_safe koruma direnci (IEC 60601-1 kaçak akım sınırına uygun: 100kΩ).

[ ] ADIM 6: Güç ve Sanal Referans Tasarımı
    ├── Tek kaynak beslemede Vref = Vcc / 2 gerilim bölücü.
    ├── Düşük frekans ripple filtresi (10uF) ve Thevenin empedansı analizi.
    └── Op-amp besleme raylarına çift kademeli dekuplaj (10uF Tantal + 100nF Seramik).

[ ] ADIM 7: PCB Yerleşimi ve İmalat Doğrulaması (ERC/DRC)
    ├── Diferansiyel giriş yollarını (IN+, IN-) paralel ve simetrik yürüt.
    ├── Kesintisiz alt katman toprak düzlemi (Solid Ground Plane).
    ├── Dekuplaj kapasitörlerini entegre besleme pinlerinin dibine koy.
    └── KiCad CLI ile ERC: 0 Hata ve DRC: 0 İhlal doğrulaması yap.
```

📚 BÖLÜM 8: Obsidyen Bilgi Dağarcığınızla Çapraz Bağlantılar ve İleri Okuma

Bu projede uygulanan her bir mühendislik konsepti, kasanızdaki temel teorik notların pratik birer meyvesidir:

- **Devre Teorisi & Eşdeğer Devreler:** Devre Analizi → Thevenin & Norton Teoremleri, Kirchhoff Kanunları, S-Domeni Transfer Fonksiyonları.
- **Filtreleme & Dijitalleştirme:** Sinyal İşleme → SAR ve Sigma-Delta ADC'lerin Çalışma Prensibi, Örnekleme Frekansı ve Çözünürlük.
- **Ölçüm ve Köprü Analizi:** Maxwell ve Schering Köprüleri, Kapasitör Türü Tanılama ve Dielektrik Kayıpları.
- **İtalya / UniPa Akademik Müfredatı:** Erasmus - UniPa MOC → Uygulamalı Elektronik Lab ve Ölçüm Teknikleri.

> **TIP**
> **Özet Mühendislik Aforizması:** *"Analog tasarımda sihir yoktur; sadece empedans eşleme, gürültü bütçelemesi, simetri ve geri besleme vardır. Mikrovoltları yönetebilen bir mühendis, elektronikte her şeyi yönetebilir."*